

TWAAOS

Platforma Academica de Gestionare a Evenimentelor

Documentatie de Instalare si Configurare

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava | 2026

1. Tehnologii Utilizate

Frontend	Angular 21, TypeScript
Backend	Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy
Baza de date	SQLite (fisier local, fara server separat)
Infrastructura	Docker, Docker Compose
AI Integration	Gemini CLI (Google)

2. Cerinte Preliminare

Inainte de instalare este necesar sa aveti instalat **Docker Desktop** ([docker.com](#)). Codul sursa al aplicatiei se afla la:

```
https://github.com/Staniislaw/TWAAOS
```

3. Procesul de Instalare

Pasul 1: Clonarea repository-ului

Deschideti un terminal (Command Prompt sau PowerShell) si rulati:

```
git clone https://github.com/Staniislaw/TWAAOS.git
```

```
cd TWAAOS
```

Pasul 2: Configurarea variabilelor de mediu

Creati fisierul **.env** in directorul **Backend/my-api/** cu urmatorul continut:

```
SECRET_KEY=supersecretkey123456789
```

```
ALGORITHM=HS256
```

```
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=30
```

```
GOOGLE_CLIENT_ID=
```

```
GOOGLE_CLIENT_SECRET=

GOOGLE_REDIRECT_URI=http://127.0.0.1:8000/auth/callback

MAIL_USERNAME=

MAIL_PASSWORD=

MAIL_FROM=

GEMINI_API_KEY=
```

GEMINI_API_KEY	Cheia API Gemini se obtine gratuit de la: https://aistudio.google.com/app/apikey — creati un cont Google, accesati link-ul si generati o cheie noua din sectiunea 'Create API key'.
MAIL_USERNAME / MAIL_PASSWORD	Credentialele unui server de email SMTP. Puteti folosi Gmail cu o 'App Password' generata din contul Google (Settings > Security > App Passwords) sau orice alt provider SMTP.
GOOGLE_CLIENT_ID / SECRET	Necesare doar daca doriti autentificare cu cont Google (OAuth). Se genereaza din Google Cloud Console > APIs & Services > Credentials.
SECRET_KEY	Poate ramane valoarea implicita sau poate fi inlocuita cu orice sir aleator de minim 32 caractere.

Pasul 3: Pornirea aplicatiei cu Docker

Rulati urmatoarele comenzi in directorul radacina al proiectului. La prima rulare, Docker descarca si instaleaza automat toate dependentele (Python + Node.js). Procesul dureaza 5-10 minute.

```
# Construiesti imaginile Docker

docker-compose build

# Porneste aplicatia

docker-compose up
```

4. Accesarea Aplicatiei

Dupa pornire, aplicatia este disponibila la urmatoarele adrese:

Serviciu	URL	Descriere
Frontend (UI)	http://localhost:4200	Interfata web principala
Backend API	http://localhost:8000	REST API FastAPI

Documentatie API	http://localhost:8000/docs	Swagger UI interactiv
ReDoc API	http://localhost:8000/redoc	Documentatie alternativa ReDoc

■ ■ 5. Configurare si Administrare

Oprire si repornire:

```
# Oprire aplicatie
```

```
docker-compose down
```

```
# Repornire dupa modificari
```

```
docker-compose build --no-cache
```

```
docker-compose up
```

Vizualizare log-uri:

```
# Log-uri toate containerele
```

```
docker-compose logs -f
```

```
# Log-uri doar backend
```

```
docker-compose logs -f backend
```

Baza de date SQLite:

Baza de date SQLite se creeaza automat la prima pornire. Fisierul **twaaos.db** se afla in containerul backend la calea **/app/twaaos.db**. Pentru backup:

```
# Copiere backup pe masina locala
```

```
docker cp isa-twaaosproject-backend-1:/app/twaaos.db ./backup_twaaos.db
```